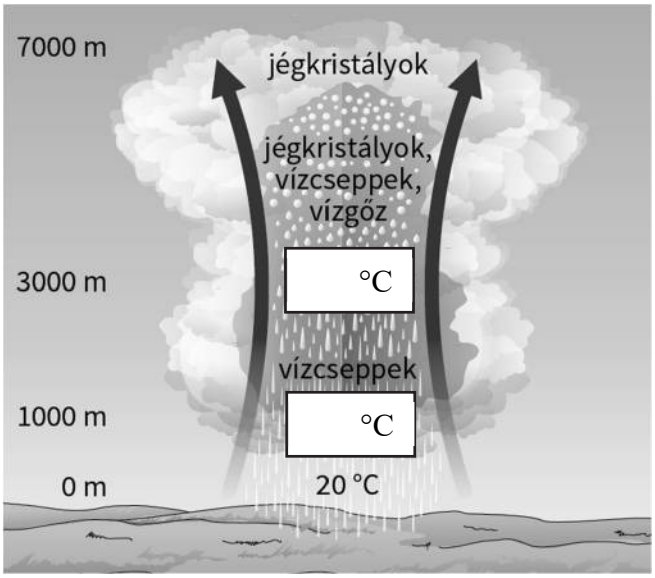
4. Oldja meg a felhő- és csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a feladatokat!



A felhő- és csapadékképződés folyamata

Hőmérséklet (°C)	–15	–10	–5	0	5	10	15	20	25
Vízgőztartalom (g/m^3)	1,4	2,3	3,3	4,8	6,8	9,4	12,8	17,3	23,1

Adott hőmérsékletű levegő legnagyobb lehetséges vízgőztartalma

1. Egy 0 méteres tengerszint feletti magasságban lévő, 20 °C-os légtömeg tényleges (abszolút) vízgőztartalma 9,4 g/m^3. Számítsa ki ennek a levegőnek a viszonylagos (relatív) vízgőztartalmát! Írja le a számítás menetét is! *Egy tizedesjegy pontossággal számoljon!*

   A számítás menete:

   A levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalma ……. %.

2 pont	

2. Számítsa ki, hány °C lesz az **1.** pontban szereplő légtömeg hőmérséklete, ha 1000 méteres magasságba emelkedik! Írja az eredményt az **a)** feladatrészben található ábra alsó téglalapjába! Írja le a számítás menetét is!

   A számítás menete:

2 pont	

3. Számítsa ki, hány °C lesz a **2.** pontban szereplő légtömeg hőmérséklete, ha tovább emelkedik 3000 méteres magasságba! Írja az eredményt az **a)** feladatrészben található ábra felső téglalapjába! Írja le a számítás menetét is!

A számítás menete:

2 pont	

4. Hány méter magasan éri el a feladatban szereplő légtömeg a harmatpontját? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! *Egynél több betűjel bekarikázása esetén nem kap pontot.*

A. 1000 méter
B. 1500 méter
C. 3000 méter

1 pont	

b) Nevezze meg a képen látható jellegzetes felhőtípusokat! Írja a felhők nevét a képek alatti pontozott vonalakra!





1. …… 2. ……





3. …… 4. ……

4 pont	

c) Csoportosítsa a **b)** feladatrészben látható felhőfajtákat a megadott szempontok alapján! Írja a felhőfajták sorszámát a táblázat megfelelő helyére a pontozott vonalakra! *Minden pontozott vonalra egy sorszám kerülhet.*

Felhővastagság		**Csapadékhullás**		**Előfordulás front idején**	
vastagabb	vékonyabb	nagyon jellemző	nem / kevésbé jellemző	hidegfront alkalmával	melegfront alkalmával
…… ……	…… ……	…… ……	…… ……	……	……

10 pont	

21 pont	

5. Oldja meg a folyóvizekkel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a szövegrészletet, majd húzza alá a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül azokat, amelyek helyessé teszik az Indusra vonatkozó mondatokat!

Az Indus **(1.)** *a Pamírban / Tibetben (Tibeti-fennsíkon)* ered. Tavasszal és nyáron főként a Himalája, a Karakorum és a Hindukus hótakarója és gleccserei táplálják. A magashegységi jégárak szerepe a folyó vízháztartásában meghatározó: télen nagy tengerszint feletti magasságban tárolják a lehulló és jéggé fagyó havat, tavasszal és nyáron pedig, amikor olvadásnak indulnak, folyamatosan vizet biztosítanak a térség lakosságának és élővilágának. Az Indus és mellékfolyóinak felső szakaszát jórészt Ázsia legnagyobb népességszámú országa, azaz **(2.)** *India / Kína* ellenőrzi. A folyam **(3.)** *India / Pakisztán* területén **(4.)** *deltatorkolattal / tölcsértorkolattal* éri el az Arab-tengert.

4 pont	

b) Fejtse ki, miként járul hozzá a globális felmelegedés az Indus és mellékfolyói vízhozamának hosszú távú megváltozásához!

……

……

2 pont	